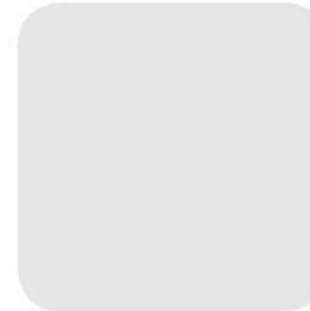
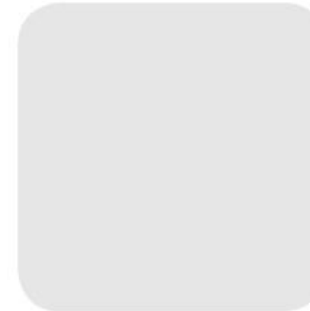


Übung Business Process Management

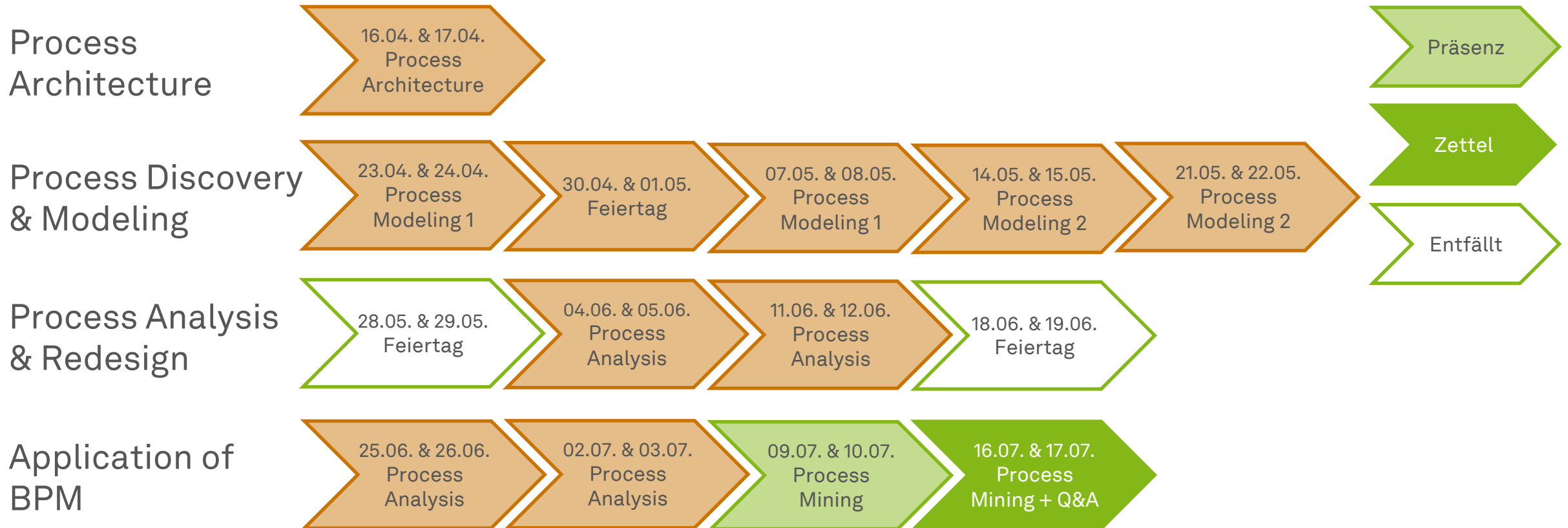
Process Monitoring



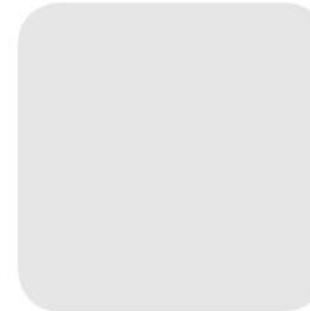
Intro



Roadmap

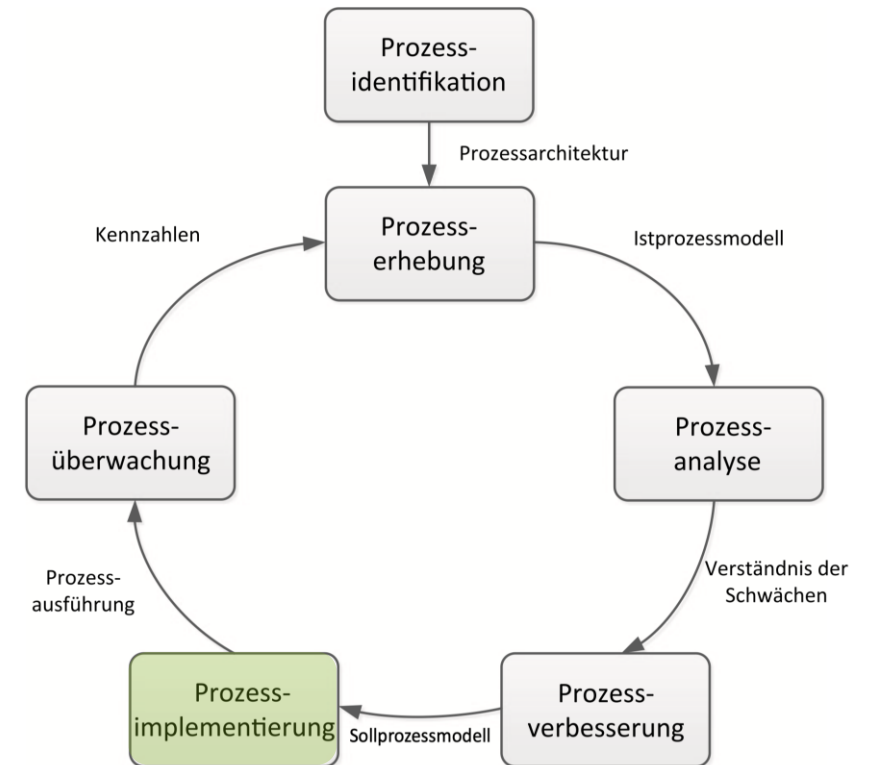


Process Technology



Prozessimplementierung

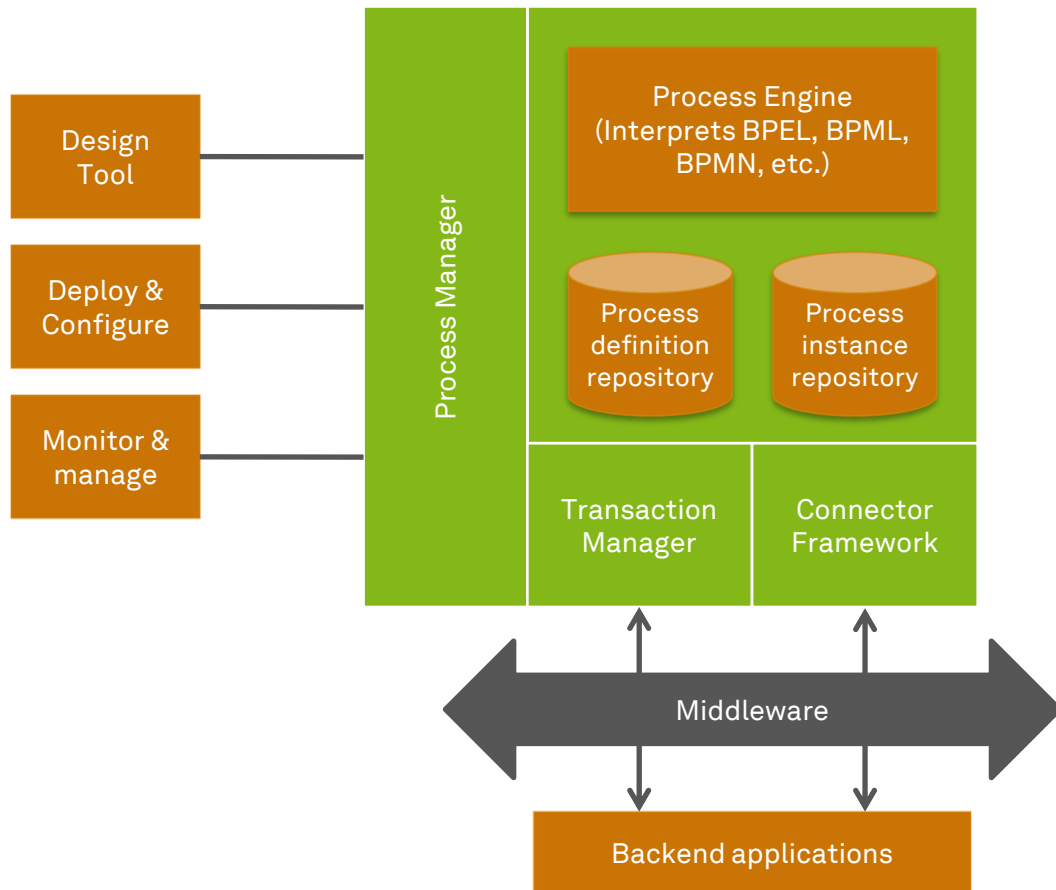
- Implementierung der **erforderlichen Änderungen**, um **Soll-Prozess** zu erreichen.
- Umfasst **Change-Management**
 - Erforderliche Aktivitäten, um **Arbeitsweise aller Prozessbeteiligten zu optimieren**.
- Und **Prozessautomatisierung**
 - Bereitstellung von Systemen, die den neuen Prozess unterstützen
 - Umfasst die Automatisierung **kleinster Tätigkeiten bis hin zu komplexen Subprozessen und Prozessen**



Prozessorientierte Informationssysteme (PAS)

- **Automatisieren unterschiedliche Aspekte**, angefangen von ...
 - **Einfachen Operationen**
 - Archivierung von Rechnungen
 - Vergabe von Kundennummern
 - ...
 - **Über einzelne Prozessaktivitäten**
 - Bestätigung von Bestellungen auf Knopfdruck
 - ...
 - **Bis hin zur Koordination ganzer Prozesse und Prozessketten**
 - Rechnungsprüfung
 - ...

Architektur eines generischen BPMS



- **Plattform zur Umsetzung von BPM**
 - **Process Engine:** Führt Prozessmodelle gemäß definierter Ablauflogik aus
 - **Repositories:** Speicherung und Versionierung von Prozessmodellen sowie Laufzeitdaten aktiver Prozesse
 - **Middleware:** Schnittstelle zur Anbindung externer Systeme, Datenquellen und Hintergrundanwendungen
- **Prozessmodellierungswerkzeug**
- **Bereitstellungs- und Konfigurationswerkzeuge**
- **Verwaltungs- und Überwachungswerkzeuge**

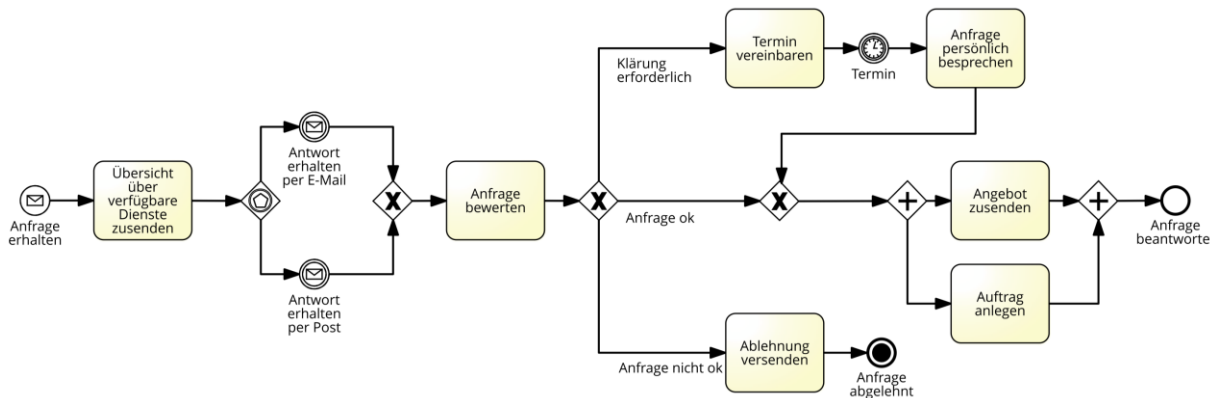
BPMS-Varianten

- **Groupware**
 - Austausch von Dokumenten und Informationen sowie direkte Kommunikation
- **Ad-hoc-Workflowsysteme**
 - Erstellung und Änderung von Prozessdefinitionen während der Ausführung
- **Produktionsworkflowsysteme**
 - Arbeit wird strikt auf der Grundlage von explizit definierten Prozessbeschreibungen koordiniert, die mittels Prozessmodellen erfasst sind.
- **Case-Management-systeme**
 - Prozesse, die weder detailliert noch vollständig spezifiziert sind.
 - Es werden implizite Prozessmodelle verwendet, die einen konventionellen Kontrollfluss erfassen, von dem ein Benutzer abweichen kann (sofern nicht ausdrücklich verboten).

Anpassung der Granularitätsstufe

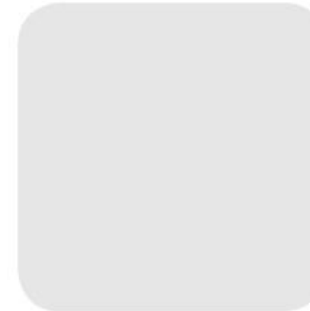
- Aktivitäten in einem konzeptionellen Modell u.U. nicht auf der richtigen Granularitätsstufe für die Ausführung
- **Zu abstrakt → Zerlegung**
 - Faustformel: Aktion erfordert mehr als eine Ressource
- **Zu detailliert → Zusammenfassung**
 - Faustformel: Aufeinander folgende Aktivitäten sind der selben Ressource zugeordnet

Übungsaufgabe 1

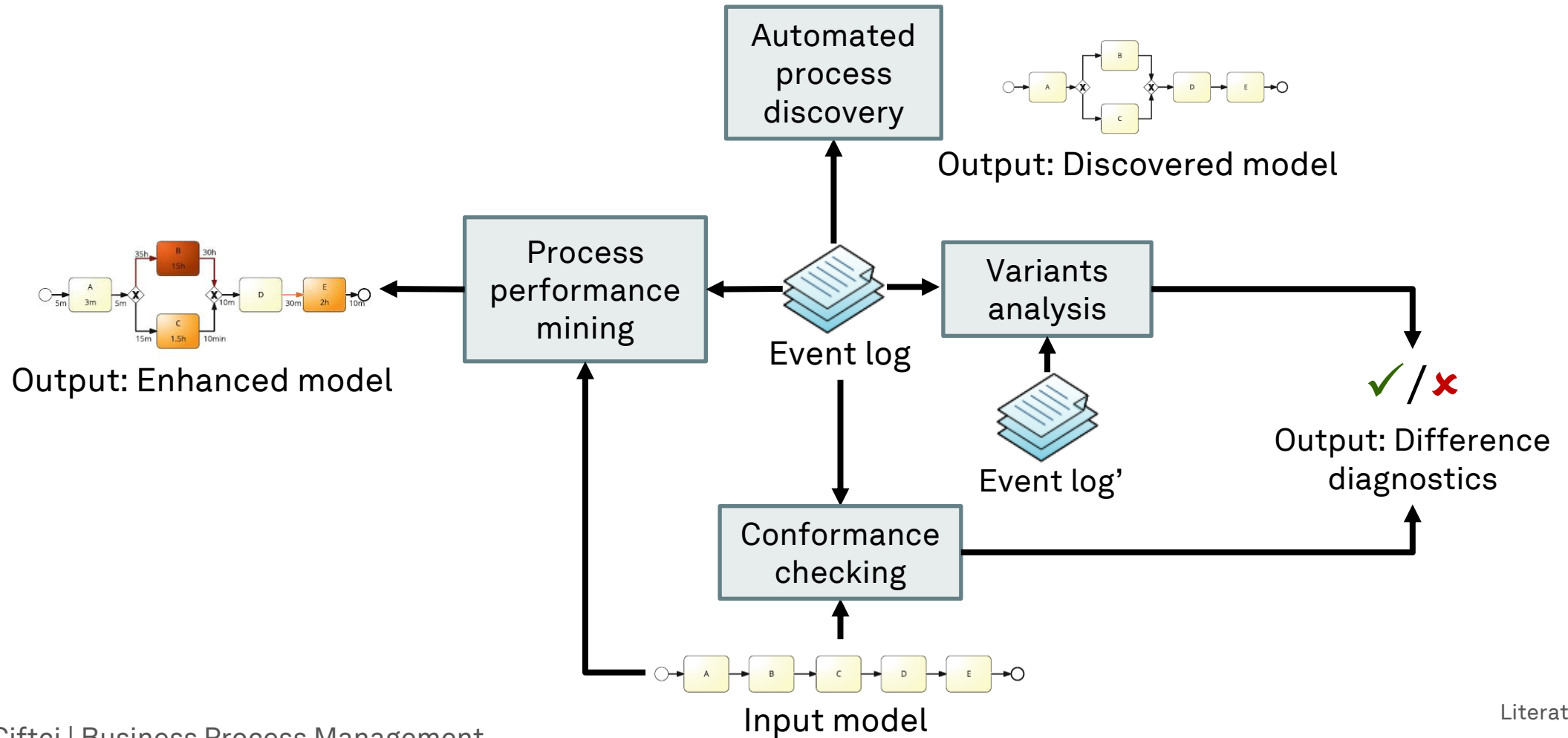


1. Identifizieren Sie den **Typ jeder Aktivität** und finden Sie Möglichkeiten, die **manuellen Aktivitäten** in einem BPMS zu unterstützen
2. Welche Elemente können **nicht** von einem BPMS interpretiert werden? Nennen Sie geeignete Maßnahmen, entsprechende Aktivitäten für ein **BPMS sichtbar** zu machen.
3. Welche **Datenaspekte** fehlen bei dem konzeptionellen Modell?
4. Welche fehlenden **Kontrollflüsse** würden Sie noch ergänzen?
5. Bringen Sie das Modell auf eine **Granularitätsstufe, die für die Ausführung** geeignet wäre

Process Mining



Process Mining



Process Mining – Event Logs

- Jede einzelne Aktivität wird im Event Log festgehalten
- Model -> Event Log
Event Log -> Model
- Anhand eines Event Logs können die BPMN – Modelle rekonstruiert werden
 - Automated Process Discovery

Case ID	Event ID	Timestamp	Activity	Resource
1	Ch-4680555556-1	2012-07-30 11:14	Check stock availability	SYS1
1	Re-5972222222-1	2012-07-30 14:20	Retrieve product from warehouse	Rick
1	Co-6319444444-1	2012-07-30 15:10	Confirm order	Chuck
1	Ge-6402777778-1	2012-07-30 15:22	Get shipping address	SYS2
1	Em-6555555556-1	2012-07-30 15:44	Emit invoice	SYS2
1	Re-4180555556-1	2012-08-04 10:02	Receive payment	SYS2
1	Sh-4659722222-1	2012-08-05 11:11	Ship product	Susi
1	Ar-3833333333-1	2012-08-06 09:12	Archive order	DMS
2	Ch-4055555556-2	2012-08-01 09:44	Check stock availability	SYS1
2	Ch-4208333333-2	2012-08-01 10:06	Check materials availability	SYS1
2	Re-4666666667-2	2012-08-01 11:12	Request raw materials	Ringo
2	Ob-3263888889-2	2012-08-03 07:50	Obtain raw materials	Olaf
2	Ma-6131944444-2	2012-08-04 14:43	Manufacture product	SYS1
2	Co-6187615741-2	2012-08-04 14:51	Confirm order	Conny
2	Em-6388888889-2	2012-08-04 15:20	Emit invoice	SYS2
2	Ge-6439814815-2	2012-08-04 15:27	Get shipping address	SYS2
2	Sh-7277777778-2	2012-08-04 17:28	Ship product	Sara
2	Re-3611111111-2	2012-08-07 08:40	Receive payment	SYS2
2	Ar-3680555556-2	2012-08-07 08:50	Archive order	DMS
3	Ch-4208333333-3	2012-08-02 10:06	Check stock availability	SYS1
3	Ch-4243055556-3	2012-08-02 10:11	Check materials availability	SYS1
3	Ma-6694444444-3	2012-08-02 16:04	Manufacture product	SYS1
3	Co-6751157407-3	2012-08-02 16:12	Confirm order	Chuck

van der Aalst (2016), Dumas et al. (2018)

Übungsaufgabe 2

Erstellen Sie ein Prozessmodell basierend auf den untenstehenden Event Logs.

Case ID	Aktivität	Zeitstempel
1	Bestellung prüfen	2023-01-01 09:00
1	Zahlung verarbeiten	2023-01-01 09:15
1	Ware verpacken	2023-01-01 09:30
1	Ware versenden	2023-01-01 11:00
2	Bestellung prüfen	2023-01-02 14:00
2	Ware nicht verfügbar kennzeichnen	2023-01-02 14:15
2	Bestellung stornieren	2023-01-02 14:30

Übungsaufgabe 3

Verwenden Sie das Event Log, um einen Dependency Graphen zu modellieren. Achten Sie hierbei auf die Gewichtung der einzelnen Events und ihre Reihenfolge.

Event log:

10: a,b,c,g,e,h	10: a,b,e,d,g,h
10: a,b,c,f,g,h	10: a,c,b,e,g,h
10: a,b,d,g,e,h	10: a,c,b,f,g,h
10: a,b,d,e,g,h	10: a,d,b,e,g,h
10: a,b,e,c,g,h	10: a,d,b,f,g,h

Kurzbildung der Zettelaufgaben



Ab hier: Zettelaufgaben

- **Gruppenarbeit** (Maximal 3 Personen)
- **Erste gemeinsame Überlegungen innerhalb der Übung**
- **Abgabe** der Aufgabe bis Montag, den 14.07. – 23:59 Uhr.
- **Viel Spaß und stellen Sie Fragen, wenn Sie welche haben!**



ec.cs.tu-dortmund.de

